XS1130 Principios de Inferencia Estadística

II Ciclo 2026

Trabajo práctico (20%)

La Universidad de Costa Rica y las oportunidades educativas: un estudio estadístico sobre admisión y las becas socioeconómicas

Descripción y objetivos

En este trabajo práctico se analizarán un conjunto de datos reales mediante la obtención de estimaciones y la aplicación de pruebas de hipótesis. Se utilizarán datos proporcionados por la Oficina de Registro e Información y la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica de la Universidad de Costa Rica. El objetivo del trabajo será **analizar las características, diferencias y asociaciones relacionadas con la admisión y las becas estudiantiles en la Universidad de Costa Rica**, mediante el uso de la estadística descriptiva e inferencial, con el propósito de comprender las oportunidades de acceso a la educación superior pública y reflexionar sobre el papel de la universidad en la promoción de la equidad educativa y la ampliación de oportunidades para la población costarricense. Desde el punto de vista de los contenidos y competencias que busca formar el curso de Principios de Inferencia Estadística se busca que la persona estudiante consolide los conocimientos correspondientes a los temas 4 y 5 del curso, sobre calculo de tamaño de muestra, estimación puntual y por intervalos, así como la formulación y contraste de hipótesis estadísticas, con el fin de que las y los estudiantes desarrollen su capacidad para realizar inferencia estadística a partir de datos reales. El trabajo incluye el uso de la inferencia estadística para estimar valores puntuales, por intervalo u obtener conclusiones sometiendo a prueba hipótesis, presentación de estos mediante un informe escrito, elaboración de un folleto informativo dirigido a la ciudadanía y una presentación oral.

El trabajo se realizará en grupos y se debe presentar un reporte escrito, un folleto informativo (12%) y realizar una presentación oral (8%). Los análisis se deben realizar con el programa R.

Instrucciones

1. Se debe formar subgrupos de máximo 5 personas. Cada subgrupo debe realizar lo que se pide a continuación.
2. Los conjuntos de datos son los siguientes: https://ori.ucr.ac.cr/sites/default/files/2026-04/datos_poblacion_admitida_de_primer_ingreso_pregrado_y_grado_ucr.xlsx y https://becas.ucr.ac.cr/estadisticasbs/ la profesora asignará a cada grupo un conjunto de datos.

3. Considere que el archivo entregado contiene el marco muestral, es decir, el listado de los elementos que conforman la población de interés (cada grupo debe de delimitarla según su interés). Para efectos de este ejercicio, suponga que existen limitaciones de tiempo, costo o recursos que impiden estudiar a todos los elementos de la población. Por lo tanto, determine el tamaño de muestra necesario y seleccione una muestra mediante muestreo aleatorio simple. Utilice los elementos seleccionados para realizar las estimaciones solicitadas en las siguientes preguntas.

4. Formule preguntas de interés que puedan responderse mediante las técnicas de estimación y pruebas de hipótesis estudiadas en el curso. Dentro del trabajo estas preguntas serán los objetivos específicos recuerde que deben guardar coherencia con el objetivo general.
5. Para la muestra realice un análisis descriptivo básico de las variables que van a utilizar.
6. Obtenga una estimación puntual de al menos un promedio y de al menos dos proporciones.
7. Obtenga estimación por intervalo, con 95% de confianza para:
    a. Al menos un promedio
    b. Al menos una proporción
    c. Al menos una diferencia de promedios y/o una diferencia de proporciones.
8. Realice dos pruebas de hipótesis, considerando apropiadamente los valores a considerar en las hipótesis. Solo una de las dos pruebas requeridas puede ser de independencia de variables (chi-cuadrado). Para la otra hipótesis debe plantear adecuadamente la hipótesis nula, para ello puede consultar a su profesor(a).

9. Cada subgrupo debe escribir y entregar un informe escrito de mínimo 8 páginas, , que contenga las siguientes secciones:

    - **Introducción**: En esta sección se describe el tema seleccionado por el subgrupo y se justifica por qué es importante estudiarlo. Debe incluir antecedentes y referencias bibliográficas. En el último párrafo se debe plantear el objetivo asociado al tema. Se debe escribir mínimo 2 páginas de introducción.
    - **Objetivo General y Objetivos específicos:** El objetivo general se brinda y los específicos máximos 5 se pueden entender como: se desprende del objetivo general y establece los logros parciales que se deben alcanzar para cumplirlo. Describe qué se pretende hacer con la investigación y orienta las actividades, los procedimientos y los análisis necesarios para responder la pregunta de investigación. Los objetivos específicos deben ser claros, precisos, coherentes con el objetivo general y viables de alcanzar. Además, deben formularse con un verbo en infinitivo que exprese una acción observable, como *identificar, describir, caracterizar, estimar, comparar, analizar* o *interpretar*.
    - **Metodología**: Debe incluir la información de la recolección de los datos y describir los métodos utilizados para obtener los resultados. En específico, se debe indicar la fuente de los datos, la definición de la población de estudio y una breve descripción de cómo fueron recolectados. Luego, debe describir el análisis descriptivo a realizar y los métodos de inferencia utilizados para obtener los resultados. Debe indicar el software utilizado para obtener los resultados.
    - **Resultados**: En esta sección se incluyen los resultados obtenidos con los análisis, debe incluir los cuadros y/o gráficos estadísticos necesarios y el texto apropiado para explicar los resultados. El análisis descriptivo debe ir al inicio.
    - **Conclusiones**: Escriba las conclusiones más importantes, contraste los resultados con los obtenidos en estudios similares. Puede incluir limitaciones y recomendaciones.
    - **Líneas futuras de investigación**: son temas, preguntas o problemas que se propone estudiar en investigaciones posteriores, a partir de los resultados, las limitaciones o las nuevas interrogantes que surgen durante una investigación. Su propósito es identificar aspectos que no pudieron analizarse suficientemente en el estudio actual y proponer nuevas formas de profundizar en el conocimiento del problema. Estas líneas pueden implicar utilizar otras fuentes de datos, incorporar nuevas variables, estudiar otras

poblaciones o aplicar metodologías diferentes. En el contexto de una investigación, las líneas futuras deben estar relacionadas con el tema estudiado y fundamentarse en las necesidades de conocimiento identificadas.

- **Referencias**: utilice formato APA 7.
- **Anexos**: Incluir el código utilizado para el análisis, de forma que se pueda reproducir los resultados que obtuvieron.

10. El 23 de noviembre cada subgrupo, aparte de entregar el informe escrito de forma impresa, realizará una exposición donde explicarán los objetivos, las técnicas utilizadas para el análisis y los resultados. La duración debe ser de máximo 15 minutos y todas las personas integrantes del subgrupo deben participar y estar preparados para responder consultas de los/as compañeros/as y de la profesora. En caso de no tener tiempo para que todos los grupos expongan, se continuará con las exposiciones restantes el 25 de noviembre.

11. El informe escrito debe estar en R-Markdown compilado en HTLM, folleto informativo y el archivo de la presentación se deben subir a mediación virtual en el espacio indicado por la profesora del grupo Deben ser enviados por uno de los miembros del subgrupo con copia al resto del subgrupo.